



MANUAL TÉCNICO

APLICATIVO WEB USABLE DE GESTIÓN VETERINARIA D’PET

AUTOR:

KEVIN PAÚL BARRAGÁN GONZÁLEZ

Riobamba – Ecuador

2025

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	5
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	6
1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE.....	6
1.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE	6
2. ASPECTOS TÉCNICOS	7
2.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO	7
2.1.1 React	7
2.1.2 NodeJS.....	8
2.1.3 PostgreSQL.....	8
2.1.4 Prisma ORM	8
3. PLANIFICACIÓN.....	8
3.1 HISTORIAS DE USUARIO	8
3.2 HISTORIAS TÉCNICAS.....	14
3.3 SPRINT BACKLOG	iv
3.4 ROLES DEL APLICATIVO.....	v
4. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO.....	vi
4.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO	vi
4.1.1 Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios	vi
4.1.2 Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas	vi
4.1.3 Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas	vii
4.1.4 Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas	viii
4.1.5 Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación	ix
4.2 DIAGRAMA DE PROCESOS	x
4.3 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....	xi
4.4 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	xiii
4.5 MODELO FÍSICO DE BASE DE DATOS.....	xiv

4.5.1	Diccionario de datos.....	xv
4.6	DIAGRAMA DE SECUENCIAS	xxi
4.7	DIAGRAMA DE COMPONENTES.....	xxii
5.	FACTIBILIDAD DE RIESGOS	xxii
6.	PROTOTIPOS DE BAJA FIDELIDAD	xxiii
7.	PRUEBAS DE MEDICIÓN	xxvi
8.	DEPENDENCIAS Y LIBRERÍAS USADAS	xxxiv
8.1	BACKEND.....	xxxv
8.2	FRONTEND.....	xxxv
BIBLIOGRAFÍA		1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Requerimientos mínimos de hardware.....	6
Tabla 1-2: Requerimientos mínimos de software.....	6
Tabla 3-1: Historia de usuario HU-01.....	8
Tabla 3-2: Historia de usuario HU-02.....	9
Tabla 3-3: Historia de usuario HU-03.....	10
Tabla 3-4: Historia de usuario HU-04.....	10
Tabla 3-5: Historia de usuario HU-05.....	11
Tabla 3-6: Historia de usuario HU-06.....	11
Tabla 3-7: Historia de usuario HU-07.....	12
Tabla 3-8: Historia de usuario HU-08.....	12
Tabla 3-9: Historia de usuario HU-09.....	13
Tabla 3-10: Historia de usuario HU-10.....	13
Tabla 3-11: Historia técnica HT-01	14
Tabla 3-12: Historia técnica HT-02	14
Tabla 3-13: Historia técnica HT-03	ii
Tabla 3-14: Historia técnica HT-04	ii
Tabla 3-15: Historia técnica HT-05	iii
Tabla 3-16: Historia técnica HT-06	iii
Tabla 3-17: Pila del producto.....	iv
Tabla 3-18: Roles del aplicativo	v
Tabla 4-1: Tabla mascota.....	xv
Tabla 4-2: Tabla rol	xvi
Tabla 4-3: Tabla token.....	xvi
Tabla 4-4: Tabla usuario	xvii
Tabla 4-5: Tabla contacto	xvii
Tabla 4-6: Tabla especie	xviii
Tabla 4-7: Tabla raza	xviii
Tabla 4-8: Tabla cita.....	xviii
Tabla 4-9: Tabla notificación.....	xix
Tabla 4-10: Tabla vacunación.....	xx
Tabla 5-1: Riesgos identificados.....	xxiii

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 4-1: Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios	vi
Ilustración 4-2: Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas	vii
Ilustración 4-3: Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas	viii
Ilustración 4-4: Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas	viii
Ilustración 4-5: Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación	ix
Ilustración 4-6: Diagrama de procesos.....	x
Ilustración 4-7: Arquitectura de software.....	xii
Ilustración 4-8: Diagrama de despliegue.....	xiii
Ilustración 4-9: Modelo físico de base de datos	xiv
Ilustración 4-10: Diagrama de secuencias.....	xxi
Ilustración 4-11: Diagrama de componentes.....	xxii

1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los requerimientos técnicos mínimos hacen referencia a los instrumentos necesarios para desarrollar el aplicativo.

1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Estos son los requerimientos mínimos de hardware que se deben tener para poder seguir desarrollando o dar mantenimiento al aplicativo web.

Tabla 1-1: Requerimientos mínimos de hardware

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE	
Computadora portátil o escritorio	Procesador Dual-Core 1.5 GHz o superior.
	Memoria RAM 8 GB mínimo (recomendado 16 GB o más para mejor rendimiento).
	Almacenamiento de 300 MB de espacio libre para archivos temporales y caché del navegador.
Conexión a Internet	Velocidad mínima de 10 Mbps (recomendado 15 Mbps o superior para evitar latencia en la carga).
	Conexión estable (Wifi, red móvil 4G/5G o conexión cableada).

Realizado por: Kevin Barragán

1.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE

Estos son los requerimientos mínimos de software que se deben tener para poder o seguir desarrollando el aplicativo web.

Tabla 1-2: Requerimientos mínimos de software

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE	
Sistema Operativo	Windows 10 o superior
	MacOS Mojave (10.14) o superior
	Versión de Linux estable
Navegador web	Google Chrome (versión 90 o superior). Mozilla Firefox (versión 89 o superior). Microsoft Edge (versión 90 o superior). Safari (versión 13 o superior, para dispositivos Apple).

Realizado por: Kevin Barragán

2. ASPECTOS TÉCNICOS

El aplicativo web desarrollado tiene como finalidad apoyar la gestión integral de la veterinaria D’PET, facilitando la administración de citas médicas y la generación de carnets digitales de vacunación. A través de una interfaz web usable y segura, el aplicativo permite al personal veterinario y a los clientes agendar citas, registrar atenciones y acceder a la información médica de las mascotas de forma eficiente.

Se recomienda que el presente manual sea administrado por personal autorizado, garantizando la integridad de los datos y el correcto funcionamiento del aplicativo en futuras ampliaciones o mantenimientos.

2.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

En esta sección se detalla las tecnologías usadas para el desarrollo del aplicativo web

2.1.1 *React*

De acuerdo con la documentación oficial de (React, 2025), se sostiene que React es una biblioteca de JavaScript creada para la creación eficaz y adaptable de interfaces de usuario (UI). En resumen, nos indica que React no es un marco de trabajo completo, sino una biblioteca orientada a la capa de la vista (UI). Esto implica que no establece una estructura estricta para toda la aplicación, sino que se enfoca en ofrecer herramientas para la creación de componentes reutilizables.

2.1.2 NodeJS

Según los documentos oficiales, (Node.js, 2025) indica que se trata de un motor de ejecución asíncrono de JavaScript basado en eventos, ideado para la creación de aplicaciones de red escalables. En cada conexión, se pone en marcha la llamada de retorno, pero si no se tiene que ejecutar ninguna tarea, Node.js se queda dormido.

2.1.3 PostgreSQL

En la documentación oficial de (PostgreSQL, 2025), nos indica que se trata de una herramienta de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, robusta y de amplia aplicación. Se distingue por su confiabilidad, integridad de datos y su adherencia a los estándares SQL, lo que lo que resulta una gran elección para aplicaciones pequeñas o sistemas corporativos grandes.

2.1.4 Prisma ORM

La documentación oficial, (Prisma, 2025) nos afirma que prisma se distingue por su sencillez de manejo, enfoque en la experiencia del desarrollador y habilidad para agilizar el desarrollo de aplicaciones basadas en bases de datos. Es perfecto tanto para proyectos emergentes como para su integración en aplicaciones ya existentes. En adición, al evitar el uso de sentencias SQL se disminuye el peligro de inyecciones SQL.

3. PLANIFICACIÓN

En esta etapa nos centramos en las delimitaciones y aspectos importantes del desarrollo del proyecto, como requisitos e historias técnicas y de usuario.

3.1 HISTORIAS DE USUARIO

Tabla 3-1: Historia de usuario HU-01

Identificación	HU-01
Título	Registro de usuario
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como cliente o veterinario, quiero crear una cuenta ingresando mis datos personales, para poder acceder al aplicativo web con mi perfil personalizado	
Criterios de Aceptación	
1.- Dado que ingreso nombre, correo, contraseña y número de WhatsApp, cuando envío el formulario de registro entonces la cuenta debe ser creada y guardada correctamente. 2.- Dado que el formulario tiene campos vacíos o inválidos, cuando intento enviarlo, entonces deben mostrarse mensajes de validación	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-2: Historia de usuario HU-02

Identificación	HU-02
Título	Inicio de sesión
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como usuario registrado (cliente, veterinario), quiero iniciar sesión usando mi correo electrónico y contraseña, para acceder de forma segura al sistema.	
Criterios de Aceptación	
1.- Dado que ingreso credenciales validas, cuando envío el formulario de inicio de sesión, entonces debo ingresar correctamente al sistema. 2.- Dado que ingreso credenciales invalidas, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de error.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-3: Historia de usuario HU-03

Identificación	HU-03
Título	Edición de perfil de usuario
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como cliente o veterinario, quiero poder editar mis datos personales desde mi perfil, para mantener mi información actualizada.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que accedo a mi perfil, cuando actualizo mis datos y guardo los cambios, entonces los datos deben reflejarse correctamente. 2.- Dado que ingreso información invalida al editar, cuando intento guardar los cambios, entonces el sistema debe mostrar un mensaje de validación.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-4: Historia de usuario HU-04

Identificación	HU-04
Título	Agendamiento de cita
Estimación	10 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como cliente, quiero seleccionar una fecha y hora disponible desde el calendario del sistema, para agendar una cita veterinaria para mi mascota.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que estoy autenticado como cliente, cuando selecciono una fecha y hora disponible y confirmo la cita, entonces el sistema debe registrar la cita correctamente	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-5: Historia de usuario HU-05

Identificación	HU-05
Título	Modificación de cita
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-04
Descripción	
Como cliente, quiero modificar o cancelar la fecha u hora de una cita ya agendada, para poder ajustarla a mi disponibilidad.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que selecciono una cita existente, cuando cambio la fecha y hora y guardo los cambios, entonces el sistema debe actualizar la cita correctamente. 2.- Dado que tengo una cita agendada y le doy en cancelar cita le sistema me debe de eliminar la cita agendada.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-6: Historia de usuario HU-06

Identificación	HU-06
Título	Recordatorios de citas
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-04
Descripción	
Como cliente, quiero recibir recordatorios automáticos sobre mis citas, para no olvidar la atención programada para mi mascota.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que tengo una cita agendada, cuando falten 24 horas, entonces debo recibir una notificación por el medio configurado (WhatsApp). 2.- Dado que modifico la cita, cuando el sistema actualice la nueva fecha y hora, entonces el recordatorio debe adaptarse a la nueva programación.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-7: Historia de usuario HU-07

Identificación	HU-07
Título	Registro de información clínica en citas
Estimación	8 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-04
Descripción	
Como veterinario, quiero registrar los datos clínicos de una cita médica, para llevar un control de vacunas administradas a cada mascota.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que accedo a la cita de una mascota, cuando ingreso la información de diagnóstico, tratamiento y vacunas, entonces el sistema debe guardar los datos correctamente.	
2.- Dado que finalizo el registro de la cita, cuando guarde la información, entonces debe quedar asociada a la mascota correspondiente en su historial.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-8: Historia de usuario HU-08

Identificación	HU-08
Título	Generación de carnet de vacunación
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-07
Descripción	
Como veterinario, quiero generar un carnet digital con las vacunas administradas a cada mascota, para que los dueños puedan tener un registro actualizado y confiable.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que accedo al perfil de una mascota, cuando registro una nueva vacuna, entonces el carnet de vacunación debe actualizarse automáticamente.	
2.- Dado que se ha generado un carnet de vacunación, cuando un cliente consulte el historial de su mascota, entonces debe poder visualizar el carnet con los datos correctos.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-9: Historia de usuario HU-09

Identificación	HU-09
Título	Edición de datos del carnet
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-07
Descripción	
Como veterinario, quiero actualizar o eliminar vacunas en el carnet de vacunación, para corregir errores o mantener la información al día.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que detecto un error en la información de una vacuna, cuando edite o elimine ese registro, entonces el carnet debe reflejar la modificación. 2.- Dado que elimino un registro de vacuna, cuando consulte el carnet, entonces esa información ya no debe aparecer.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-10: Historia de usuario HU-10

Identificación	HU-10
Título	Descarga de carnet en pdf
Estimación	2 horas
Prioridad	Media
Dependencias	HU-09
Descripción	
Como cliente, quiero poder descargar el carnet de vacunación de mi mascota en formato PDF, para imprimirlo o compartirlo fácilmente cuando sea necesario.	
Criterios de aceptación	
1.- Dado que visualizo el carnet digital, cuando haga clic en “imprimir”, entonces debe generarse un archivo PDF con toda la información del carnet. 2.- Dado que el carnet se ha actualizado, cuando lo descargue nuevamente, entonces debe reflejar los cambios recientes.	

Realizado por: Kevin Barragán

3.2 HISTORIAS TÉCNICAS

Tabla 3-11: Historia técnica HT-01

Identificación	HT-01
Título	Configuración de base de datos
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como desarrollador, necesito configurar la base de datos inicial del sistema, para garantizar el almacenamiento y recuperación eficiente de la información de usuarios, mascotas y citas.	
Criterios de aceptación	
1.- La base de datos debe tener las tablas requeridas (usuarios, mascotas, citas, vacunas, etc.). 2.- La conexión a la base de datos debe estar configurada correctamente y ser accesible desde el backend. 3.- Debe estar probado que se puede realizar operaciones CRUD básicas.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-12: Historia técnica HT-02

Identificación	HT-02
Título	Implementación de arquitectura MVC
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HT-01
Descripción	
Como desarrollador, necesito estructurar el backend usando el patrón MVC, para mantener un código organizado y escalable.	
Criterios de aceptación	
1.- Debe existir separación clara entre modelos, controladores y rutas. 2.- Las funcionalidades deben desarrollarse respetando esta estructura. 3.- La documentación debe reflejar la estructura del proyecto.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-13: Historia técnica HT-03

Identificación	HT-03
Título	Implementación de middleware de validación de datos.
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01
Descripción	
Como desarrollador, necesito implementar middleware para validar los datos enviados en los formularios, para garantizar la integridad y seguridad de la información recibida.	
Criterios de aceptación	
1.- El middleware debe validar campos obligatorios como nombre, correo y contraseña 2.- Los errores deben retornar mensajes claros y personalizados. 3.- Debe integrarse con el flujo de registro e inicio de sesión.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-14: Historia técnica HT-04

Identificación	HT-04
Título	Configuración de entorno de desarrollo con React
Estimación	4 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Ninguna
Descripción	
Como desarrollador frontend, necesito configurar el entorno inicial con React, para comenzar a construir la interfaz del sistema.	
Criterios de aceptación	
1.- El proyecto debe estar creado con create-react-app o similar. 2.- Debe tener rutas configuradas para cada vista principal.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-15: Historia técnica HT-05

Identificación	HT-05
Título	Implementación de comunicación frontend y backend
Estimación	6 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	HT-04, HT-01
Descripción	
Como desarrollador, necesito conectar el frontend de React con el backend de Node.js, para que los datos se envíen y reciban correctamente.	
Criterios de aceptación	
1.- El frontend debe consumir las APIs expuestas por el backend. 2.- Debe implementarse un sistema de manejo de errores y respuestas. 3.- Se deben probar funcionalidades básicas como login y registro.	

Realizado por: Kevin Barragán

Tabla 3-16: Historia técnica HT-06

Identificación	HT-06
Título	Arreglo de problemas emergentes
Estimación	2 horas
Prioridad	Alta
Dependencias	Todas
Descripción	
Como desarrollador, necesito solucionar todos los problemas que se presentaron en las historias anteriores	
Criterios de aceptación	
1.- El aplicativo debe cumplir todos las historiad de usuario técnicas y de usuario	

Realizado por: Kevin Barragán

3.3 SPRINT BACKLOG

Para realizar la pila de producto se priorizo las historias técnicas como las de usuario, además se planificó el sprint respectivo en semanas y su estimación total en horas.

Tabla 3-17: Pila del producto

PILA DEL PRODUCTO - PRODUCT BACKLOG							
#	ID	Título	Estimación	Prioridad	Dependencias	Sprint	Estimación total
1	HT-01	Configuración de base de datos	6 horas	Alta	Ninguna	Semana 1	10 horas
2	HT-04	Configuración de entorno con React	4 horas	Alta	Ninguna		
3	HT-02	Implementación de arquitectura MVC	6 horas	Alta	HT-01	Semana 2	12 horas
4	HT-05	Comunicación frontend-backend	6 horas	Alta	HT-01, HT-04		
5	HU-01	Registro de usuario	10 horas	Alta	Ninguna	Semana 3	14 horas
6	HT-03	Middleware de validación de datos	4 horas	Alta	HU-01		
7	HU-02	Inicio de sesión	4 horas	Alta	HU-01	Semana 4	14 horas
8	HU-03	Edición de perfil de usuario	10 horas	Alta	HU-01		
9	HU-04	Agendamiento de cita	10 horas	Alta	HU-01	Semana 5	16 horas
10	HU-05	Modificación de cita	6 horas	Alta	HU-04		
11	HU-06	Recordatorios de citas	6 horas	Alta	HU-04	Semana 6	14 horas
12	HU-07	Registro de información clínica	8 horas	Alta	HU-04		
13	HU-08	Generación de carnet de vacunación	4 horas	Alta	HU-07	Semana 7	12 horas
14	HU-09	Edición de datos del carnet	6 horas	Alta	HU-07		
15	HU-10	Descarga de carnet en PDF	2 horas	Media	HU-09		
16	HT-06	Arreglos de problemas emergentes	2 horas	Alta	Todas	Semana 8	2 horas

Realizado por: Kevin Barragán

3.4 ROLES DEL APLICATIVO

Para identificar los roles del aplicativo se ha clasificado por funciones en base a las historias de usuario y técnicas

Tabla 3-18: Roles del aplicativo

Rol	Operaciones
Dueño de la veterinaria	• Registro de usuario • Inicio de sesión • Edición de perfil de usuario • Agendamiento de cita • Modificación de cita • Recordatorios de citas • Registro de información clínica • Generación de carnet de vacunación • Edición de datos del carnet • Descarga de carnet en PDF • Administrar el aplicativo web • Agregar razas y especies • Registrar veterinarios • Administrar horarios de atención
Veterinarios	• Registro de usuario • Inicio de sesión • Edición de perfil de usuario • Agendamiento de cita • Modificación de cita • Recordatorios de citas • Registro de información clínica • Generación de carnet de vacunación • Edición de datos del carnet • Descarga de carnet en PDF
Clientes finales	• Registro de usuario • Inicio de sesión • Edición de perfil de usuario • Agendamiento de cita • Modificación de cita • Recordatorios de citas • Descarga de carnet en PDF

Realizado por: Kevin Barragán

4. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO

4.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

4.1.1 Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios

Actores: Usuario final, Veterinario, Dueño

Casos de uso:

- Registrar cuenta
- Iniciar sesión
- Editar perfil

Relaciones:

- «include»: Validar cuenta (desde *Registrar cuenta*)
- «include»: Validar credenciales (desde *Iniciar sesión*)

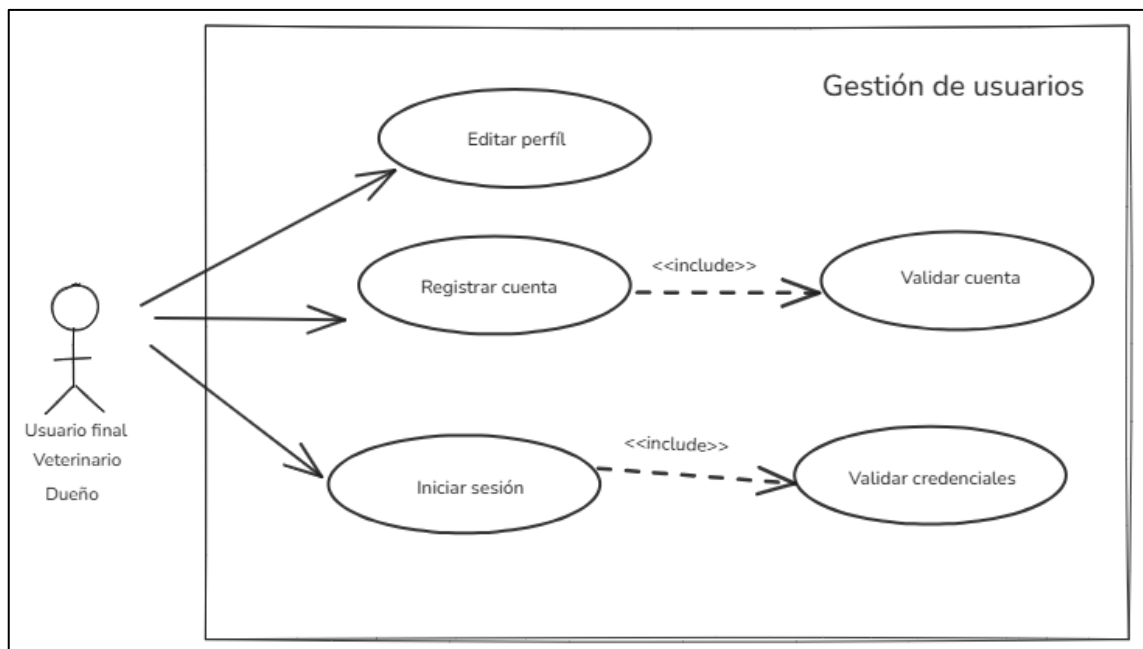


Ilustración 4-1: Diagrama de caso de Uso 1: Gestión de usuarios

4.1.2 Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas

Actor: Usuario final, Veterinario, Dueño

Casos de uso:

- Agendar cita
- Modificar cita
- Cancelar cita
- Recibir notificación

Relaciones:

- «include»: Validar disponibilidad (desde Agendar cita)
- «extend»: Recibir notificación (desde Agendar, Modificar y Cancelar)

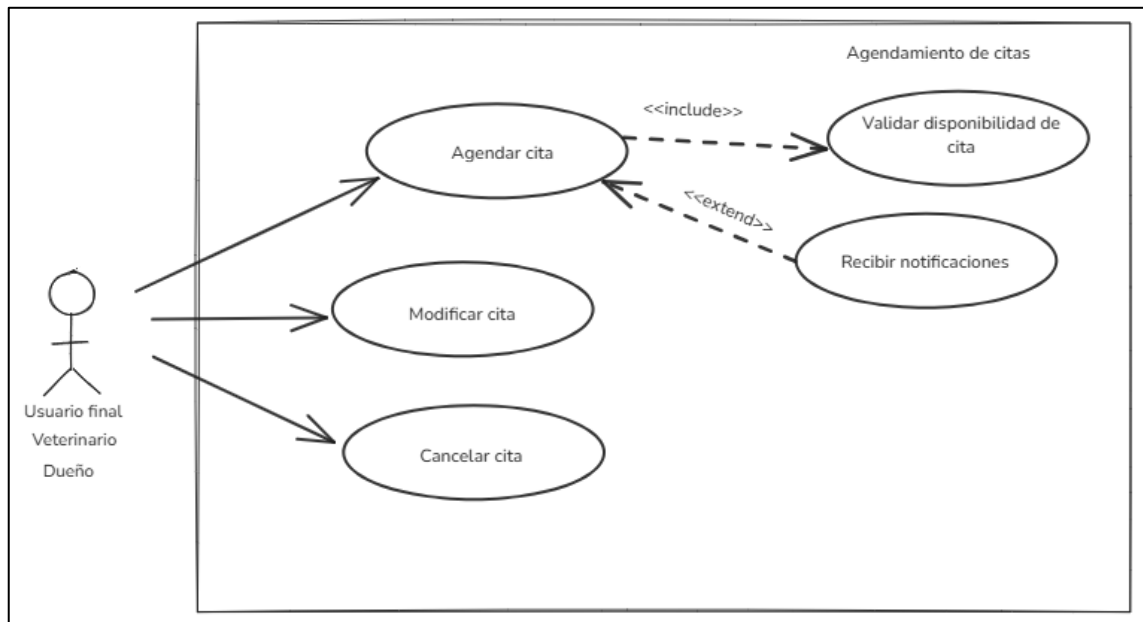


Ilustración 4-2: Diagrama de caso de Uso 2: Agendamiento de citas

4.1.3 Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas

Actor: Aplicativo (accionado automáticamente)

Casos de uso:

- Programar recordatorio
- Enviar notificación automática

Relaciones:

- «include»: Enviar notificación automática (desde Programar recordatorio)

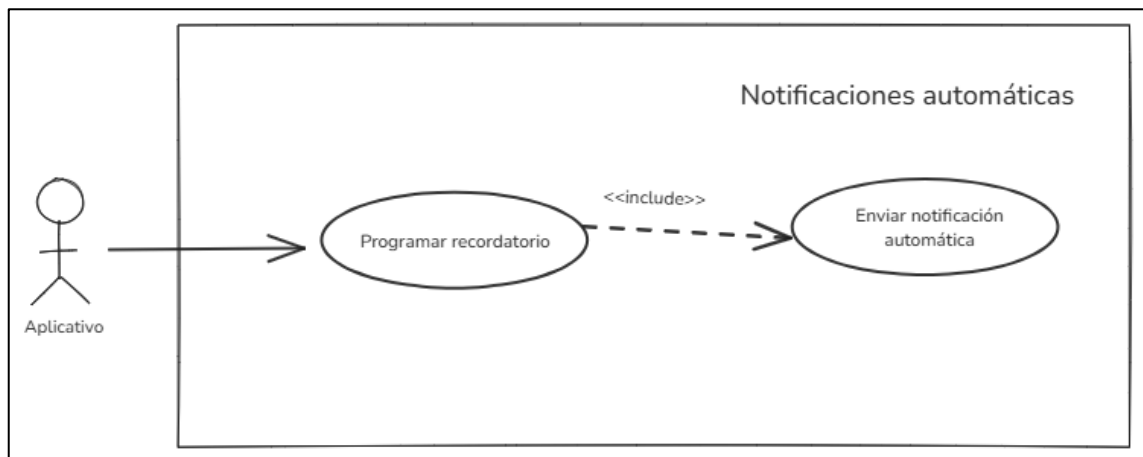


Ilustración 4-3: Diagrama de caso de Uso 3: Notificaciones automáticas

4.1.4 Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas

Actor: Veterinario, Dueño

Casos de uso:

- Registrar información clínica
- Asociar datos a mascota

Relaciones:

- «include»: Asociar datos a mascota (desde Registrar información clínica)

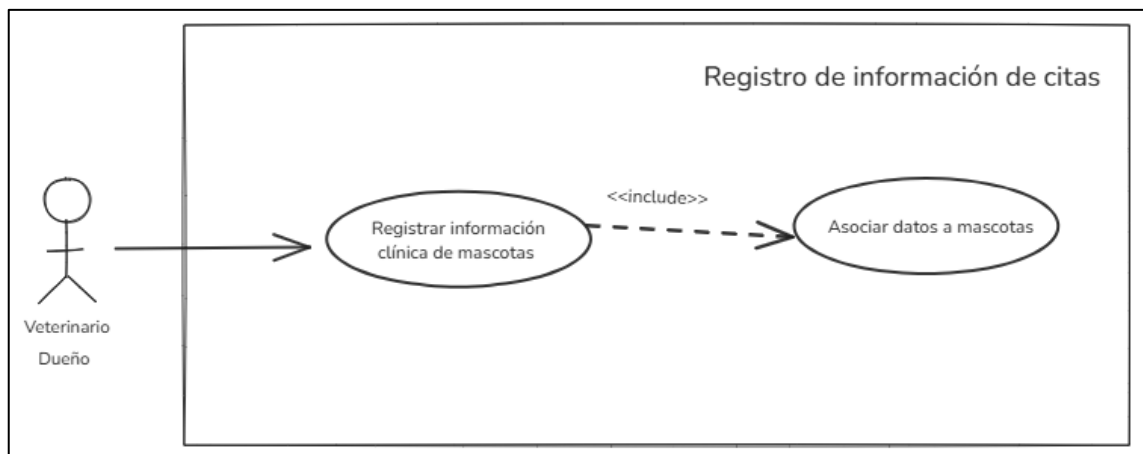


Ilustración 4-4: Diagrama de caso de Uso 4: Registro de información de citas

4.1.5 Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación

Actores: Veterinario, Dueño, Usuario final

Casos de uso:

- Generar carnet
- Ver carnet
- Actualizar carnet
- Descargar carnet PDF

Relaciones:

- «include»: Registrar vacuna (desde Generar carnet)
- «extend»: Descargar carnet PDF (desde Ver carnet)
- «extend»: Añadir vacuna PDF (desde Ver carnet)
- «extend»: Eliminar vacuna PDF (desde Ver carnet)

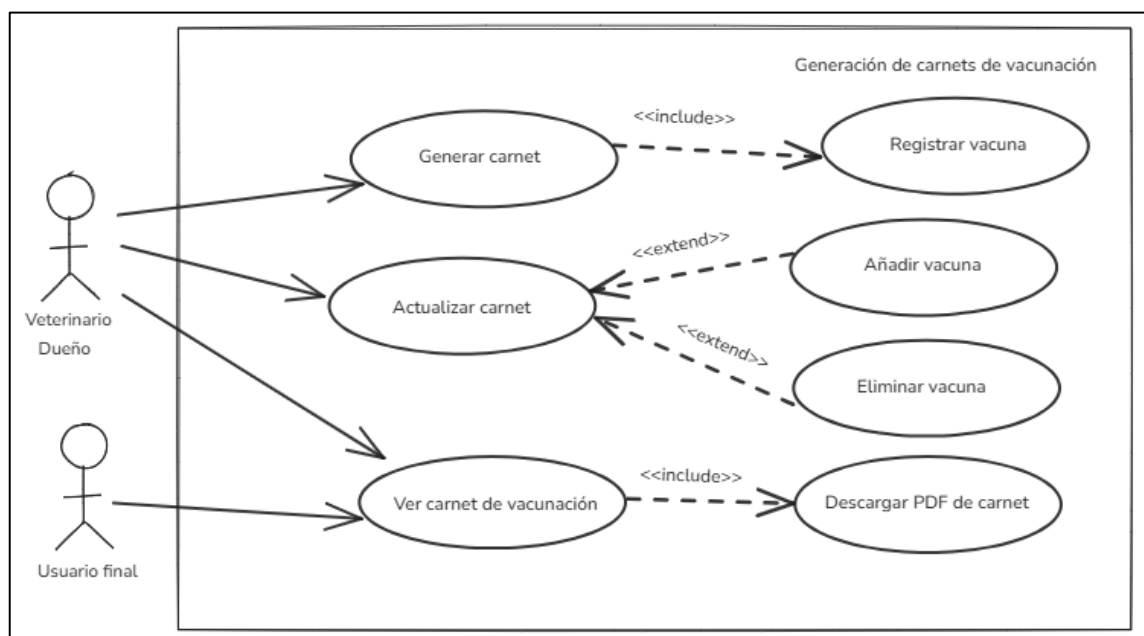


Ilustración 4-5: Diagrama de caso de Uso 5: Generación de carnets de vacunación

4.2 DIAGRAMA DE PROCESOS

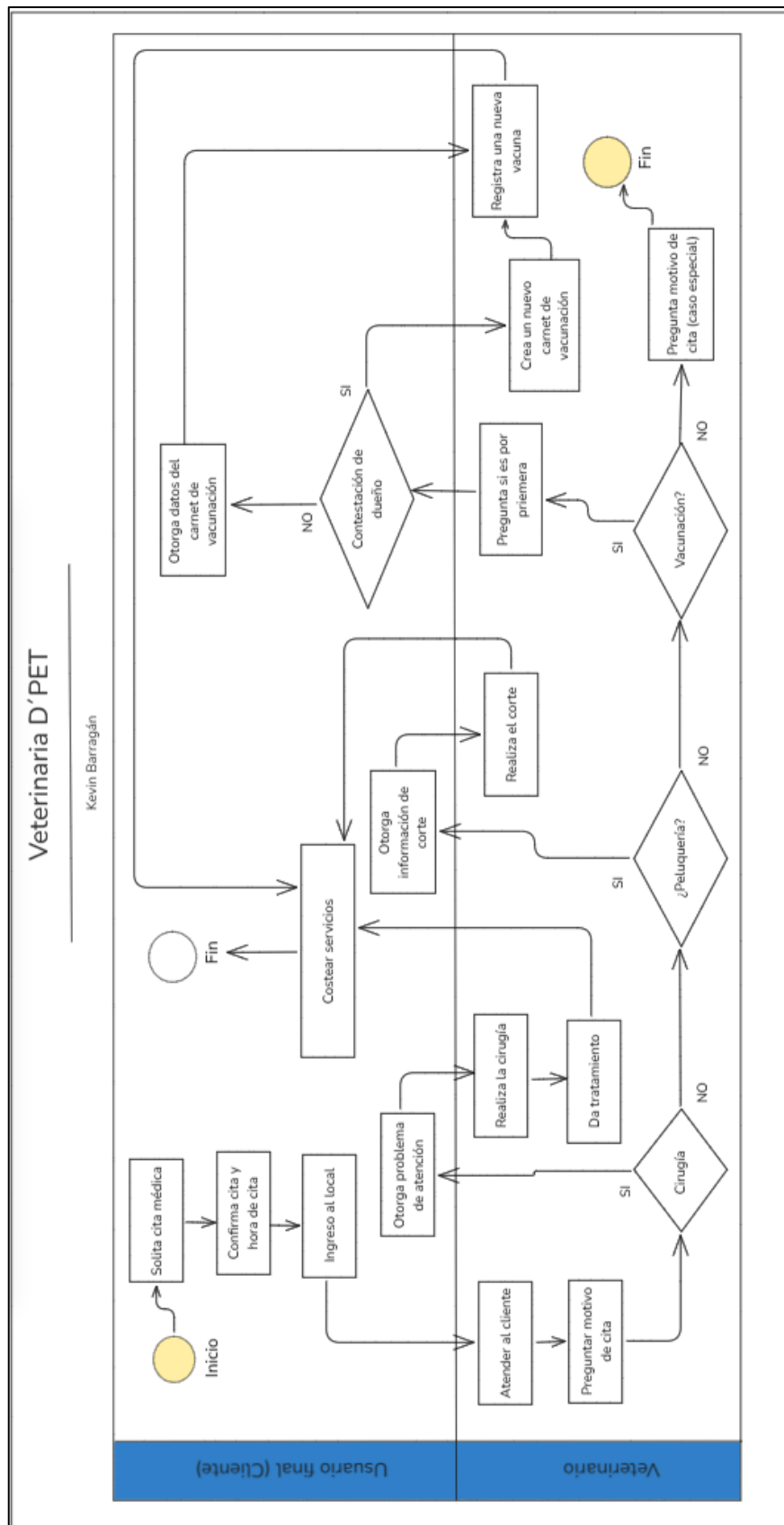


Ilustración 4-6: Diagrama de procesos

Cómo podemos observar en la **Ilustración 4-6**, la veterinaria D’PET consta de varios procesos en donde su flujo de atención se base en el servicio disponible a ofrecer, inicia cuando un cliente solicita y confirma una cita. Al llegar, el veterinario atiende y pregunta el motivo de la visita, ramificándose el proceso según el servicio requerido: cirugía (con tratamiento y operación), peluquería (con información y realización del corte) o vacunación (creando tarjeta si es primera vez o registrando la vacuna). También se gestiona la atención general y el contacto con el dueño. Finalmente, todos los servicios culminan en el cálculo del costo antes de finalizar el proceso.

4.3 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

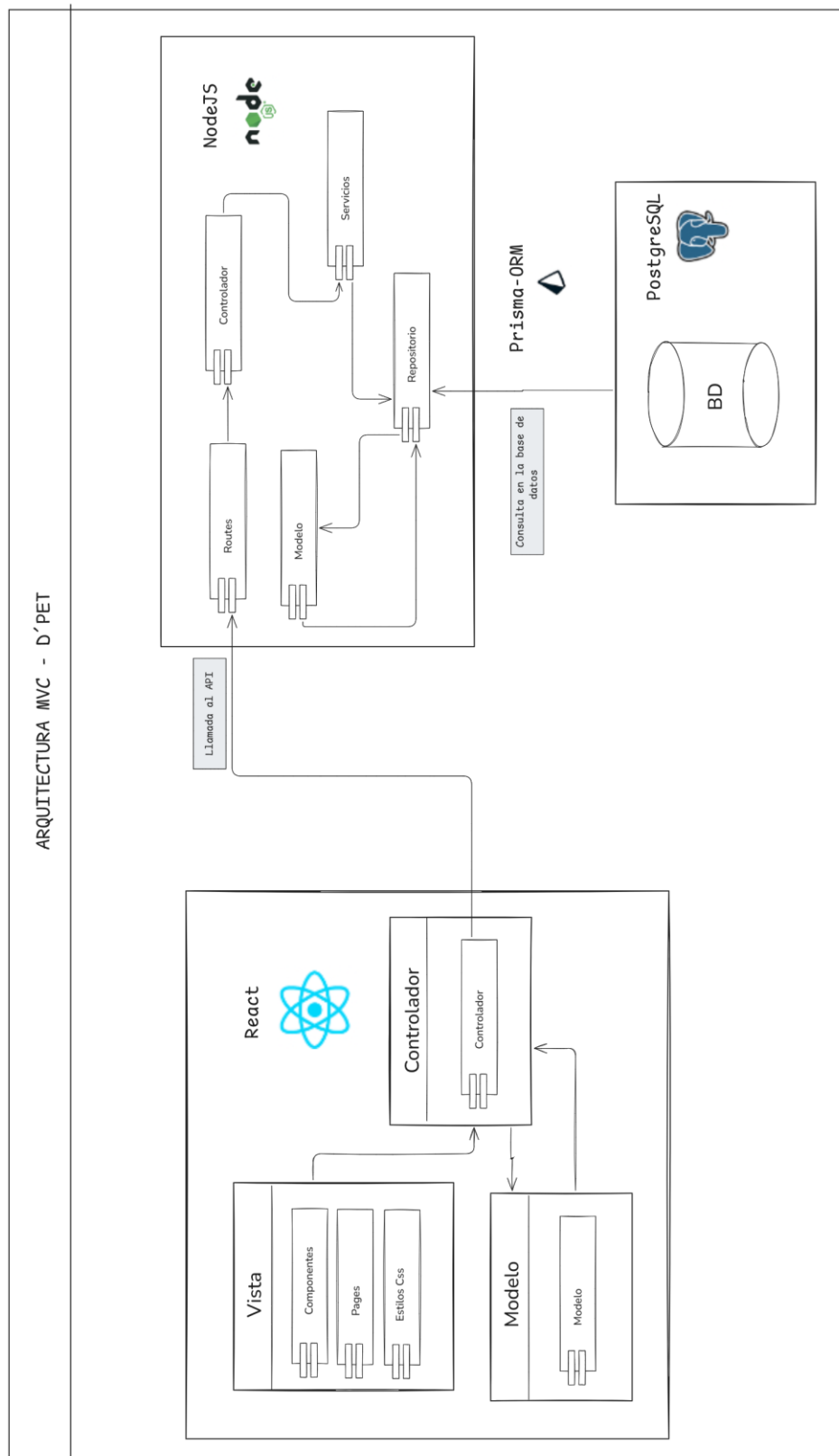


Ilustración 4-7: Arquitectura de software

En la **Ilustración 4-7** se observa el flujo de la arquitectura, comienza cuando el usuario interactúa con la interfaz (Vista), construida con componentes React y estilizada con CSS. Al realizar una acción, como enviar un formulario, esta se captura y procesa inicialmente en el Controlador de React, que gestiona la lógica de presentación y validaciones básicas. Luego, el Controlador realiza una llamada a la API mediante las “Routes” definidas, dirigiendo la petición al backend en Node.js. En el servidor, el Controlador de Node.js recibe la solicitud HTTP y la deriva a los Servicios (Modelo), donde se ejecuta la lógica de negocio y reglas específicas de la aplicación. Los Servicios, a su vez, utilizan el Repositorio para acceder a los datos, abstrayendo las operaciones de base de datos. Mediante Prisma ORM, se generan consultas optimizadas que interactúan con PostgreSQL para recuperar, almacenar o modificar información. Finalmente, la respuesta viaja de regreso en orden inverso: desde la base de datos, a través del Repositorio, los Servicios, el Controlador de Node.js, y de vuelta al Controlador de React, que actualiza la Vista para reflejar los cambios o mostrar los resultados al usuario, completando así el ciclo de la petición.

4.4 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

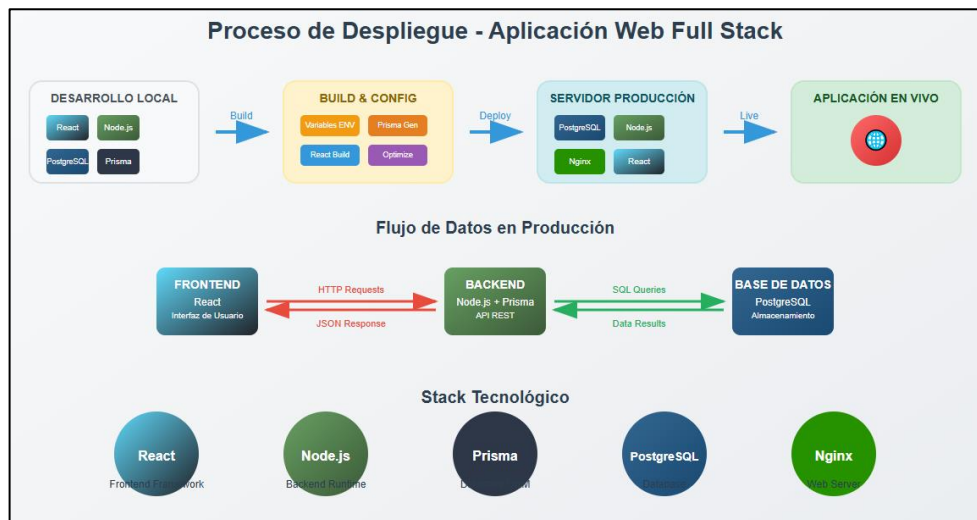


Ilustración 4-8: Diagrama de despliegue

En la **Ilustración 4-8** se evidencia el proceso completo de despliegue, mostrando cómo el código desarrollado localmente con React (frontend), Node.js (backend), PostgreSQL (base de datos) y Prisma (ORM) pasa por una fase de construcción y configuración donde se optimizan los archivos, se configuran las variables de entorno y se genera el cliente de Prisma, para luego ser desplegado en un servidor de producción que ejecuta todos estos componentes de manera coordinada, resultando finalmente en una aplicación web funcional y accesible para los usuarios.

4.5 MODELO FÍSICO DE BASE DE DATOS

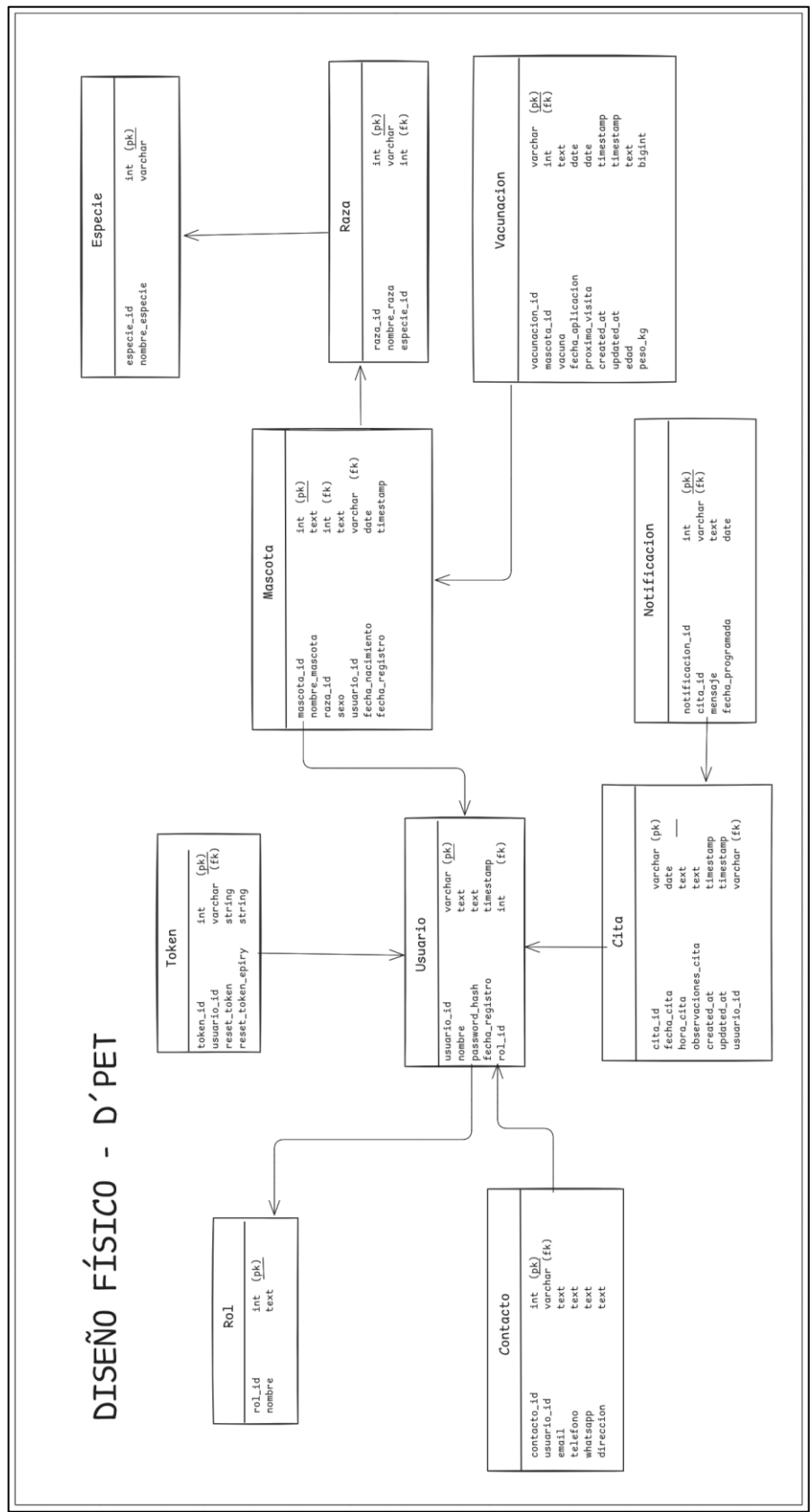


Ilustración 4-9: Modelo físico de base de datos

En la **Ilustración 4-9** se muestra la base de datos del aplicativo web, está compuesta por diez tablas principales que funcionan de manera integrada:

1. La tabla Rol define los perfiles de usuarios como administrador o veterinario
2. Usuario almacena las credenciales de acceso vinculadas a un rol
3. Contacto guarda la información personal de cada usuario
4. Cita registra las consultas programadas
5. Notificación maneja los recordatorios de citas
6. Especie cataloga los tipos de animales atendidos
7. Raza contiene las razas vinculadas a cada especie
8. Mascota almacena los datos del carnet de la mascota
9. Vacunación lleva el historial de vacunas aplicadas asociadas a mascotas.
10. Token gestiona la autenticación del aplicativo.

Todas estas tablas se relacionan entre sí para permitir la gestión completa de una clínica veterinaria, desde el agendamiento de citas hasta el seguimiento de tratamientos y vacunación de mascotas, manteniendo un registro organizado de dueños, pacientes animales y profesionales médicos. Este diseño sigue las normas de normalización hasta 3FN (Tercera Forma Normal), evitando redundancias y manteniendo la integridad referencial mediante relaciones bien definidas.

4.5.1 Diccionario de datos

Tabla 4-1: Tabla mascota

Mascota			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
mascota_id	Int (número entero)	Identificador único de la mascota.	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_mascota	Text	Nombre de la mascota	
raza_id	Int (número entero)	Identificador de la raza de la mascota.	Clave foránea (fk) referenciando a otra tabla raza
sexo	Text	Sexo de la mascota	- Valores permitidos: "macho", "hembra"

Mascota			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
usuario_id	Varchar (cadena de texto)	Identificador del usuario dueño de la mascota.	- Clave foránea (fk) referenciando a otra tabla usuario
fecha_nacimiento	Date (formato año, mes día)	Fecha de nacimiento de la mascota.	
fecha_registro	Timestamp(formato año, mes, día y hora, min y segundos)	Fecha y hora en que se registró la mascota.	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-2: Tabla rol

Rol			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
rol_id	Int	Identificador único del rol	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre	Text	Nombre del rol	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-3: Tabla token

Token			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
token_id	Int (número entero)	Identificador único del token	- Clave primaria (pk) autoincremental
usuario_id	Varchar	Identificador del usuario al que pertenece el token.	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Usuario
reset_token	string	Token para restablecimiento de contraseña u otros fines.	

Token			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
Reset_token_epiry	string	Fecha y hora de expiración del token.	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-4: Tabla usuario

Usuario			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
usuario_id	Varchar	Identificador único del usuario	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre	Text	Nombre del usuario.	
Password_hash	Text	Contraseña del usuario.	
fecha_registro	Timestamp	Fecha y hora de registro del usuario.	
rol_id	Int	Identificador del rol del usuario	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Rol

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-5: Tabla contacto

Contacto			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
contacto_id	Varchar	Identificador único del contacto	- Clave primaria (pk) autoincremental
usuario_id	Varchar	Identificador del rol del usuario	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Rol
Email	Text	Correo electrónico del usuario	
telefono	Text	Teléfono de casa del usuario	

Contacto			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
whatsapp	Text	Teléfono personal del usuario	
direccion	Text	Dirección del usuario	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-6: Tabla especie

Especie			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
especie_id	Int	Identificador único de la especie	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_especie	Varchar	Nombre de la especie	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-7: Tabla raza

Raza			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
raza_id	Int	Identificador único de la raza	- Clave primaria (pk) autoincremental
nombre_raza	Varchar	Nombre de la raza	
especie_id	Int	Identificador de la especie	Clave foránea (fk) referenciando a la tabla especie

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-8: Tabla cita

Cita			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
cita_id	Varchar	Identificador único de la cita	- Clave primaria (pk) autoincremental

Cita			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
fecha_cita	Date	Fecha en día, mes año de la cita	
hora_cita	Text	Hora de la cita correspondiente a la fecha	
observaciones_cita	Text	Algún tipo de observación para la cita	Campo opcional NULL
created_at	Timestamp	Fecha y hora de creación de ingreso a la base de datos	
updated_at	Timestamp	Fecha y hora de la actualización de la base de datos	
usuario_id	Varchar	Identificador del rol del usuario	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Rol

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-9: Tabla notificación

Notificación			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
notificacion_id	Int	Identificador único de la notificación	- Clave primaria (pk) autoincremental
cita_id	Varchar	Identificador de la cita	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla Cita
mensaje	Text	Mensaje de recordatorio	
fecha_programada	Date	Fecha en el que se enviará el recordatorio	

Realizado por: Barragán, 2025

Tabla 4-10: Tabla vacunación

Vacunación			
Nombre	Tipo	Descripción	Restricciones
vacunacion_id	Varchar	Identificador único de la vacuna	- Clave primaria (pk) autoincremental
mascota_id	Int	Identificador de la mascota	- Clave foránea (fk) referenciando a la tabla mascota
vacuna	Text	Nombre de la vacuna que se registra	
fecha_aplicacion	Date	Fecha del día que se aplica la vacuna	
proxima_visita	Date	Fecha de la próxima visita	
created_at	Timestamp	Fecha y hora del registro a la base de datos	
updated_at	Timestamp	Fecha y hora de la actualización en la base de datos	
edad	Text	Edad de la mascota en meses o años	
peso_kg	Bigint	Peso de la mascota en kilogramos	

Realizado por: Barragán, 2025

4.6 DIAGRAMA DE SECUENCIAS

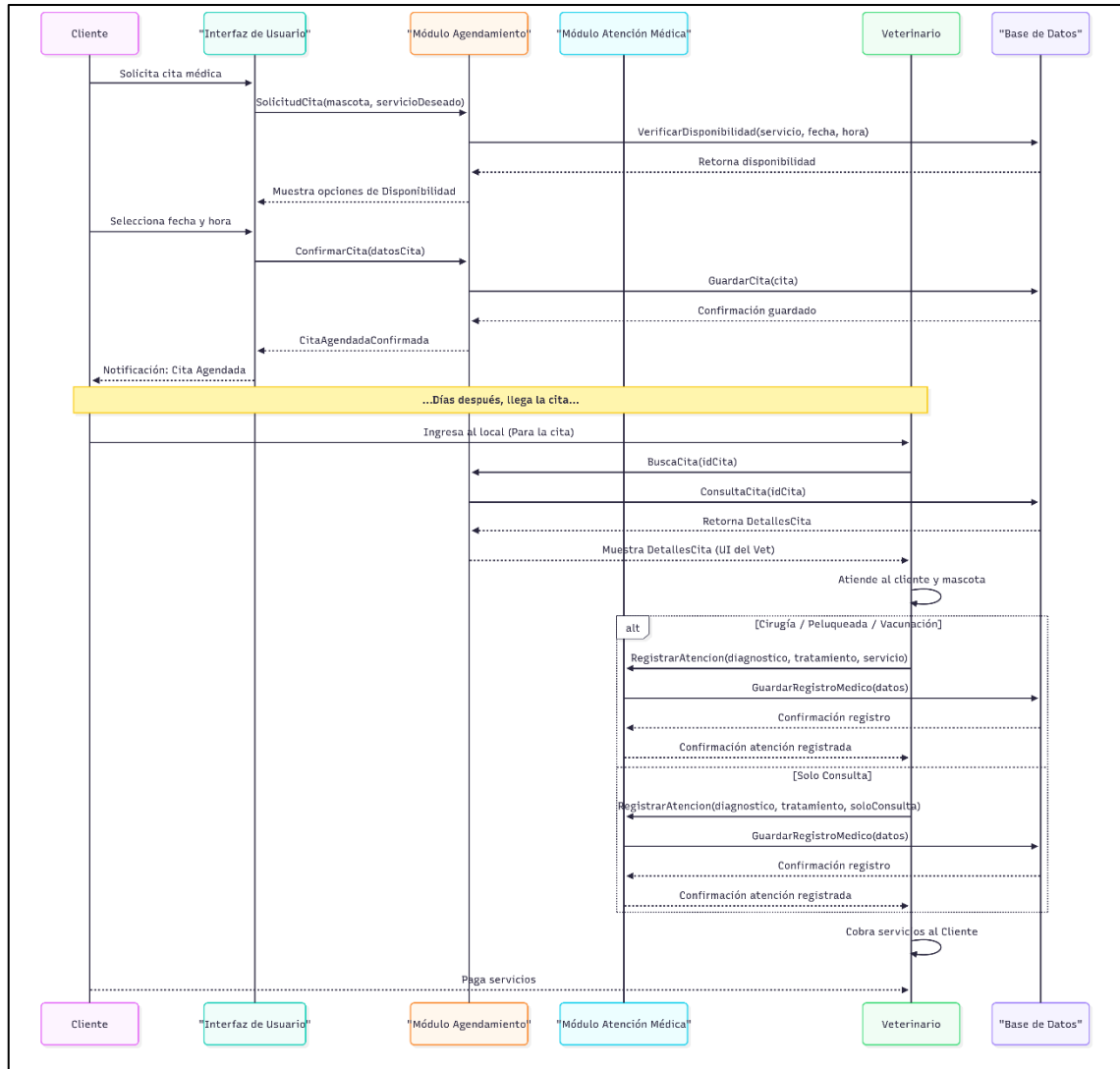


Ilustración 4-10: Diagrama de secuencias

En la **Ilustración 4-10** describe el flujo de la gestión de citas y atención básica en la Veterinaria D'PET. Inicia con el Cliente solicitando una cita a través de la Interfaz de Usuario, que interactúa con el Módulo de Agendamiento y la Base de Datos para verificar y confirmar la disponibilidad. Una vez agendada, al llegar el día de la cita, el Veterinario usa la interfaz para consultar los detalles de la cita, atiende al cliente y mascota, y finalmente registra la atención realizada (que puede ser una consulta, cirugía, peluquería o vacunación) a través del Módulo de Atención Médica en la Base de Datos, concluyendo con el cobro de los servicios al cliente.

4.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES

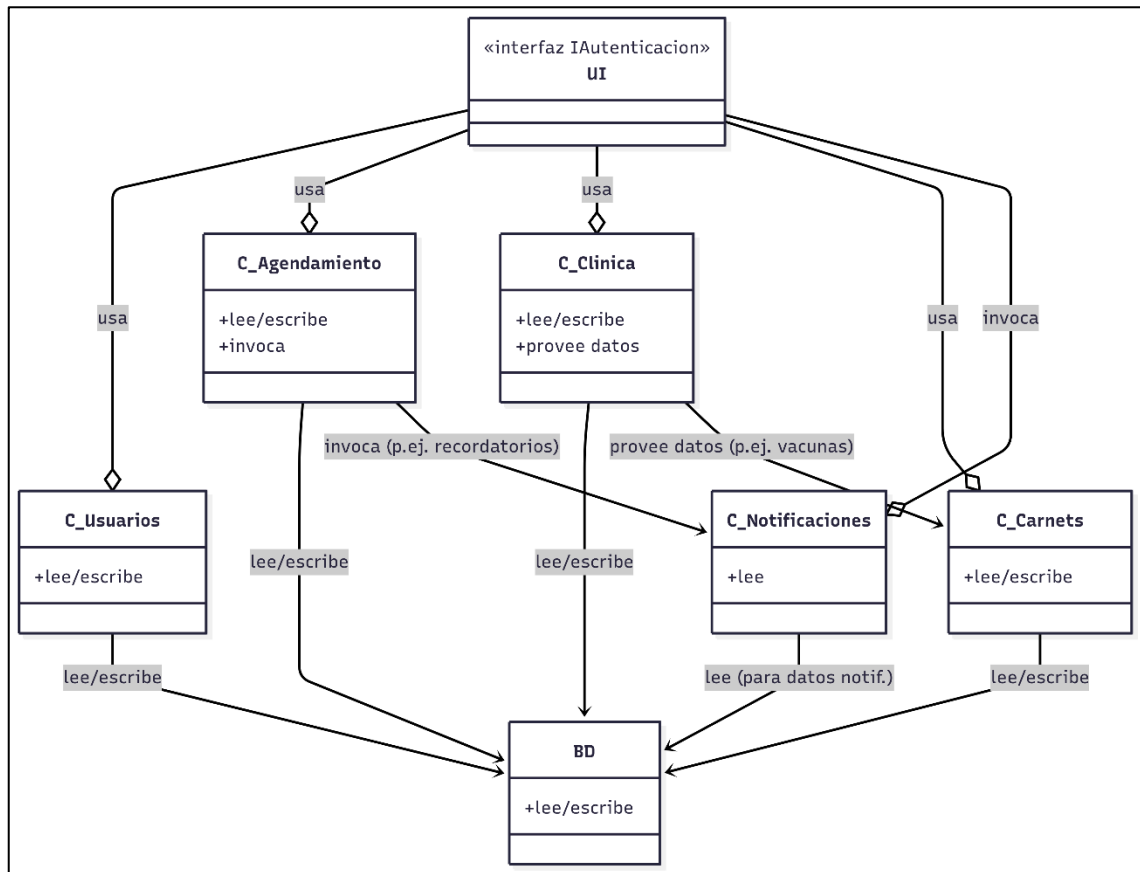


Ilustración 4-11: Diagrama de componentes

En la **Ilustración 4-11** ilustra la estructura modular, mostrando las principales piezas de software y sus interconexiones. Se compone de una Interfaz de Usuario (UI) que interactúa con módulos de Gestión de Usuarios y Autenticación, Agendamiento, Gestión Clínica, Notificaciones y Gestión de Carnets de Vacunación. Todos estos módulos de lógica de negocio se conectan y dependen de una Base de Datos central para la persistencia de la información, permitiendo la comunicación y el flujo de datos entre las distintas funcionalidades del sistema.

5. FACTIBILIDAD DE RIESGOS

Esta solución implica riesgos que necesitan ser reconocidos, valorados y administrados. Por lo tanto, el análisis y administración de riesgos se transforma en un componente crucial del proceso de creación del aplicativo web, lo que permite prever problemas, reducir efectos adversos y asegurar que el aplicativo opere de manera satisfactoria y fiable desde su lanzamiento, 'por ende en la **Tabla 5-1** se han identificado y clasificado detalladamente los posibles riesgos.

Tabla 5-1: Riesgos identificados

Identificación	Riesgo
R1	Cambios frecuentes en los requerimientos por parte de los usuarios.
R2	Falta de claridad en los requisitos del aplicativo.
R3	Comunicación limitada con el personal de D’PET.
R4	Información insuficiente sobre procesos.
R5	Retrasos en el cronograma del proyecto.
R6	Falta de seguimiento al avance del desarrollo.
R7	Resistencia al uso del aplicativo por parte del personal.
R8	Fallas en el aplicativo que afecten la gestión de citas.
R9	Fallas de seguridad que comprometan datos de clientes y mascotas.
R10	Problemas de conectividad en la clínica que dificulten el uso del aplicativo.

Realizado por: Barragán, 2025

6. PROTOTIPOS DE BAJA FIDELIDAD

Prototipo: HomeContent



Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Crear cuenta

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CREAR CUENTA

Nombre

Email

Teléfono

Dirección

Whatsapp

Contraseña

Crear

Cancelar

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Iniciar sesión

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

Iniciar sesión

Email

Contraseña

[¿Olvidó su contraseña?](#)

No tienes una cuenta [CREAR CUENTA](#)

Iniciar

Cancelar

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Crear carnet de vacunación

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CREAR CARNET

Mascota

Fecha Nacimiento

Raza

Propietario

Especie

Sexo

Crear

Cancelar

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Listar carnets de vacunación

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

Buscar

+ Añadir

Ficha de salud

Ficha de salud

Ficha de salud

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Administrar vacunas

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CARNET DE VACUNACIÓN DE RODOLFO

Fecha Peso Edad Vacuna Proxima visita

Añadir

Vacunas registradas

Fecha	Peso	Edad	Vacuna	Proxima visita
11/05/25	10	1 año	Parvovirus	24/05/25

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Imprimir carnet

https://www.mivet

VETERINARIA D' Pet

CARNET DE VACUNACIÓN DE RODOLFO

Vacunas registradas

Fecha	Peso	Edad	Vacuna	Proxima visita
11/05/25	10	1 año	Parvovirus	24/05/25

Volver Imprimir

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Agendar cita

El prototipo muestra una ventana de navegador con la URL <https://www.mivet>. El encabezado de la página contiene el logo "VETERINARIA D' Pet" y tres botones de navegación. El contenido principal está titulado "AGENDAR CITA". Dentro de este contenedor, a la izquierda hay una imagen de un perro Corgi y un botón verde que dice "Administrar citas". A la derecha, hay un icono de calendario y un campo de texto que muestra "Horas: 8AM | 9 AM | 10AM". Debajo de este campo hay un botón verde que dice "Agendar".

Realizado por: Barragán, 2025

Prototipo: Administrar citas

El prototipo muestra una ventana de navegador con la URL <https://www.mivet>. El encabezado de la página contiene el logo "VETERINARIA D' Pet" y tres botones de navegación. El contenido principal está titulado "CITAS AGENDADAS". Debajo del título, hay tres tarjetas de cita. Cada tarjeta tiene un botón "Cita" en la parte superior, seguido de campos de texto para "Fecha:", "Observaciones:" y "Hora:". En la parte inferior de cada tarjeta, hay dos botones: "Editar" (verde) y "Eliminar" (rojo).

Realizado por: Barragán, 2025

7. PRUEBAS DE MEDICIÓN

Para realizar las pruebas se tuvo en cuenta todas las validaciones posibles dentro de las pruebas realizadas. Se implementó una validación fuerte sobre los intentos erróneos de iniciar sesión, con un límite de 4 intentos en tal motivo si se pasa de los intentos habrá una penalización de tiempo, estas configuraciones son totalmente administrables por el dueño de la veterinaria mediante una interfaz gráfica.



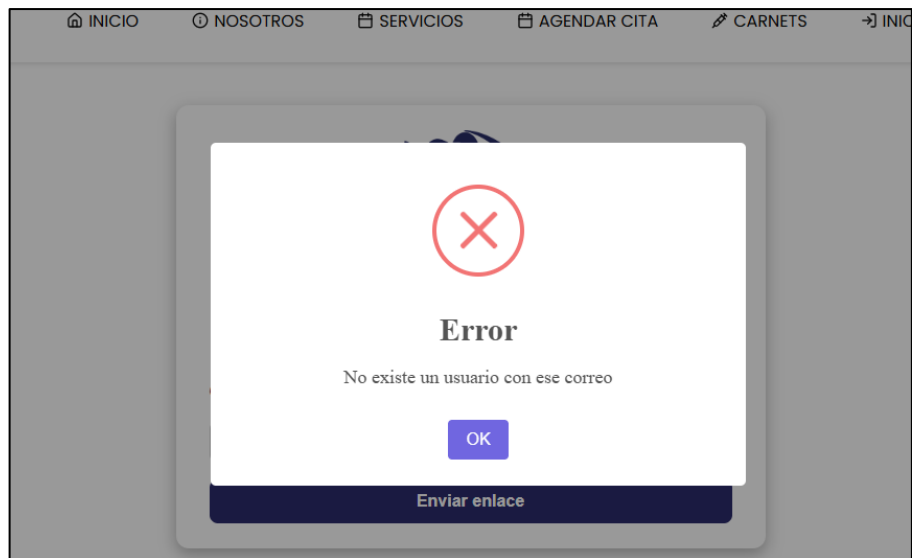
Realizado por: Barragán, 2025

Además, se tuvo en consideración que todos los campos deben ser obligatorios.

A screenshot of a login form titled "Iniciar Sesión". It features a logo at the top. Below the title are two input fields: "Email" with the value "pkevinbarragan@gmail.com" and "Contraseña" with the placeholder "Ingrese su contraseña". A purple button is below the password field. A tooltip with an orange exclamation mark icon and the text "Completa este campo" points to the password field. At the bottom, there are links: "¿No tienes una cuenta? Crear cuenta" and "¿Olvidó su contraseña?".

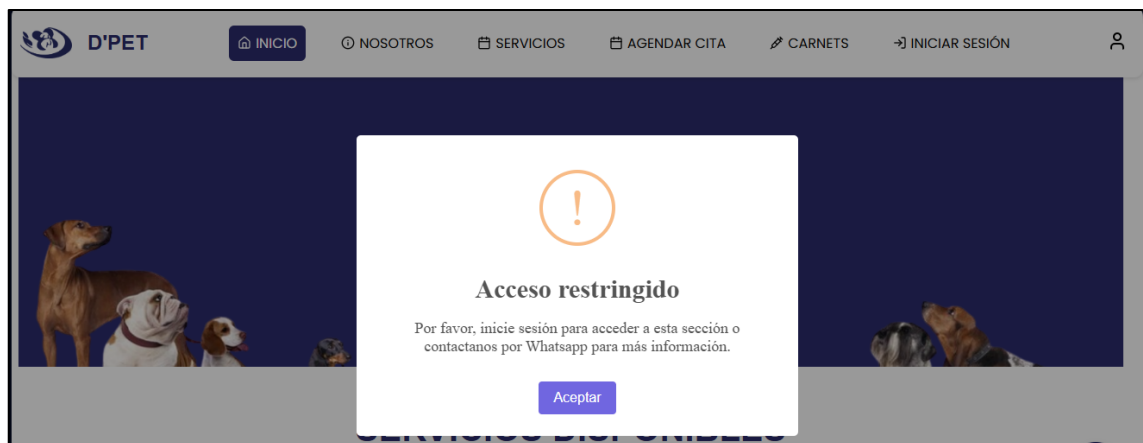
Realizado por: Barragán, 2025

La siguiente validación se implementó dentro del módulo de recuperar contraseña, para esto se tomó en cuenta si el correo electrónico ya exista en los registros guardados, en caso de no existir nos indica una alerta.



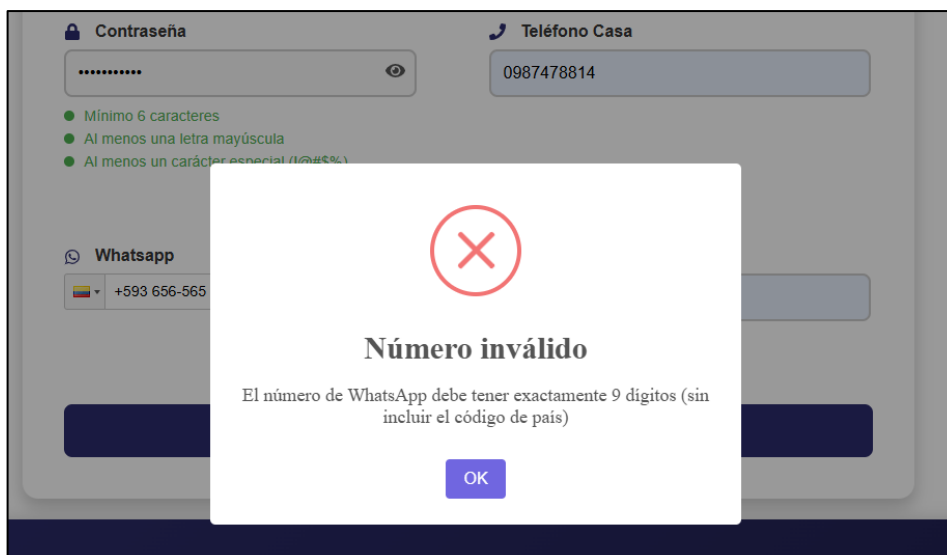
Realizado por: Barragán, 2025

Una de las validaciones más importantes es el restringir ciertas opciones dependiendo los roles, es decir necesita estar en una sesión activa



Realizado por: Barragán, 2025

Al momento de crear una cuenta existe multiples validaciones, una de ellas es que el número de whataspp debe estar completo y solo números.



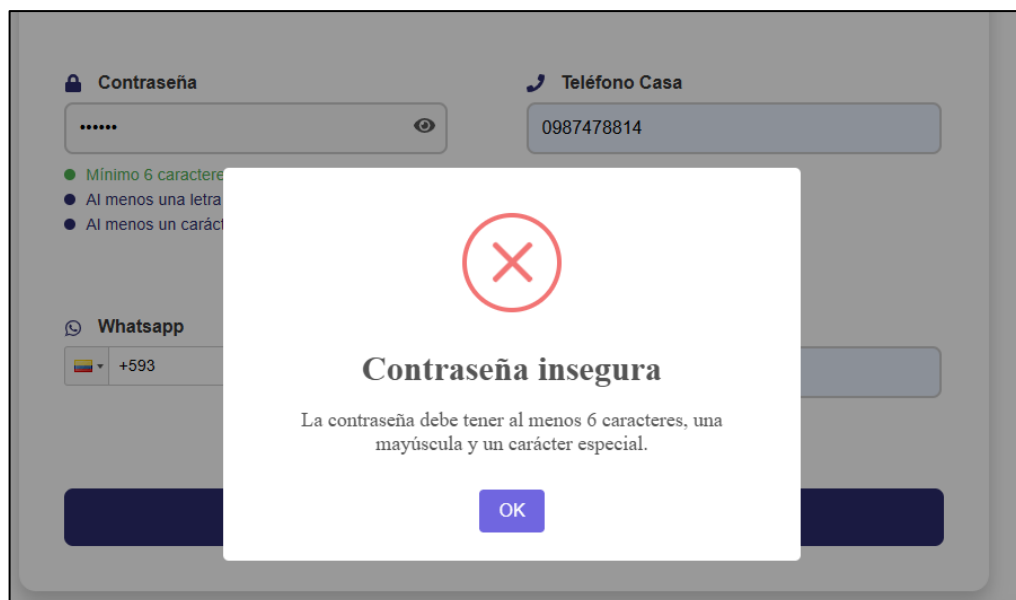
Realizado por: Barragán, 2025

Otra validación es que no puede existir una cuenta con el mismo correo electrónico



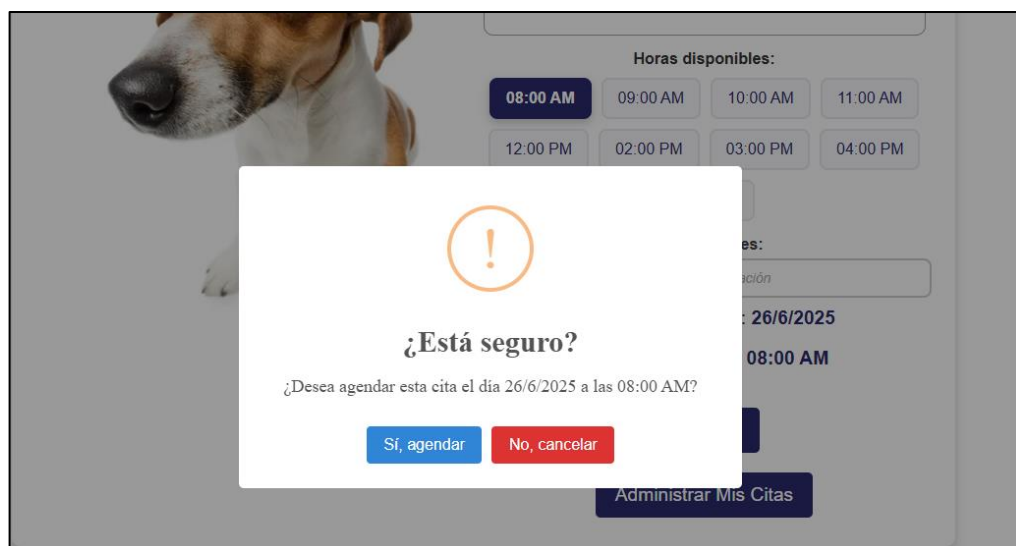
Realizado por: Barragán, 2025

Otra de las validaciones y de suma importancia es la contraseña, ya que si no cumple con lo solicitado el aplicativo web no le deja proseguir.



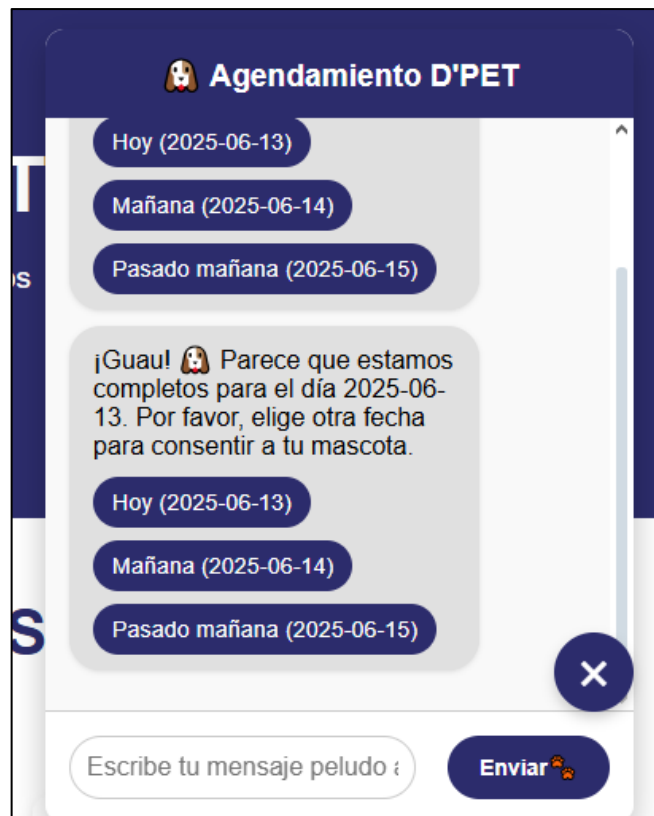
Realizado por: Barragán, 2025

Dentro del módulo de agendamiento de citas existe validaciones y mensajes de alerta de confirmación.



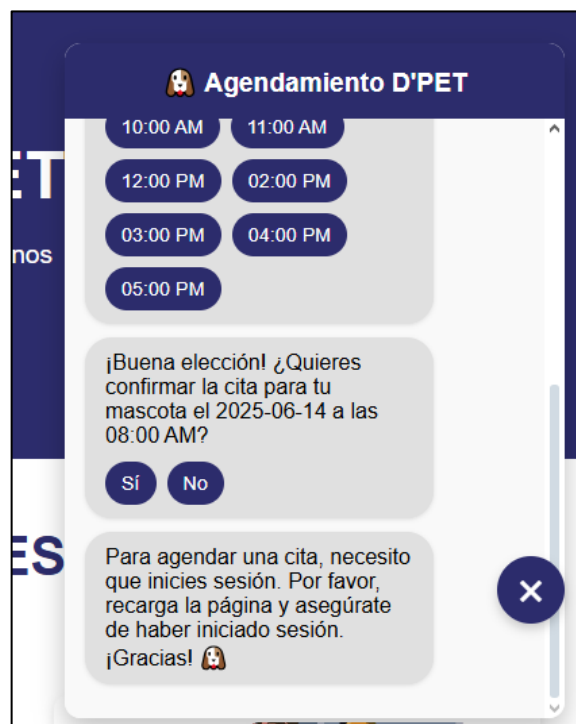
Realizado por: Barragán, 2025

Estas validaciones se toman en cuenta dentro del chat Bot, ya que cuentan con las mismas validaciones, ya que nos indican mensajes descriptivos



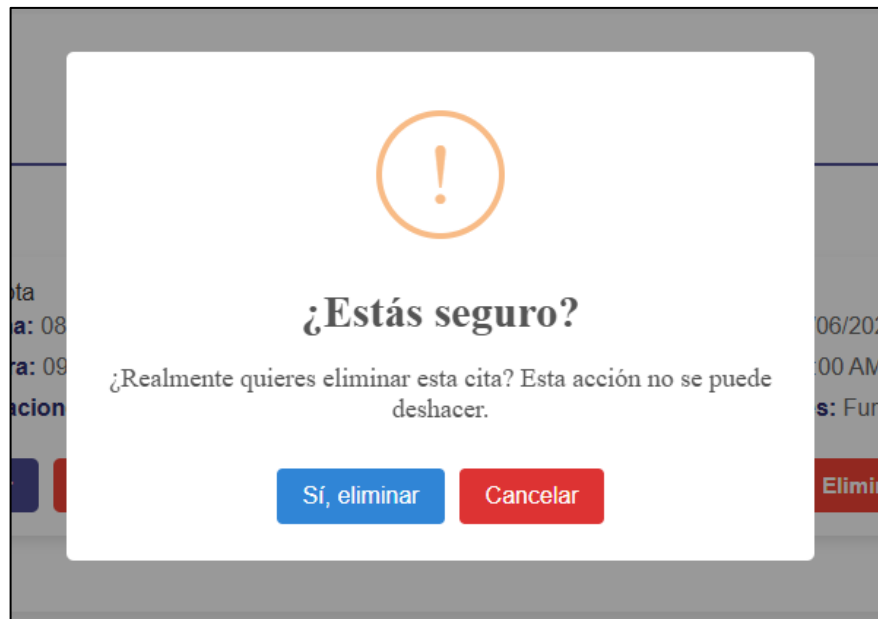
Realizado por: Barragán, 2025

También se toma en cuenta la validación de estar en una sesión activa para poder agendar citas a través del chat Bot.



Realizado por: Barragán, 2025

Una de las validaciones más críticas es la eliminación o la cancelación de las citas agendadas, mediante alertas y mensajes de confirmación.



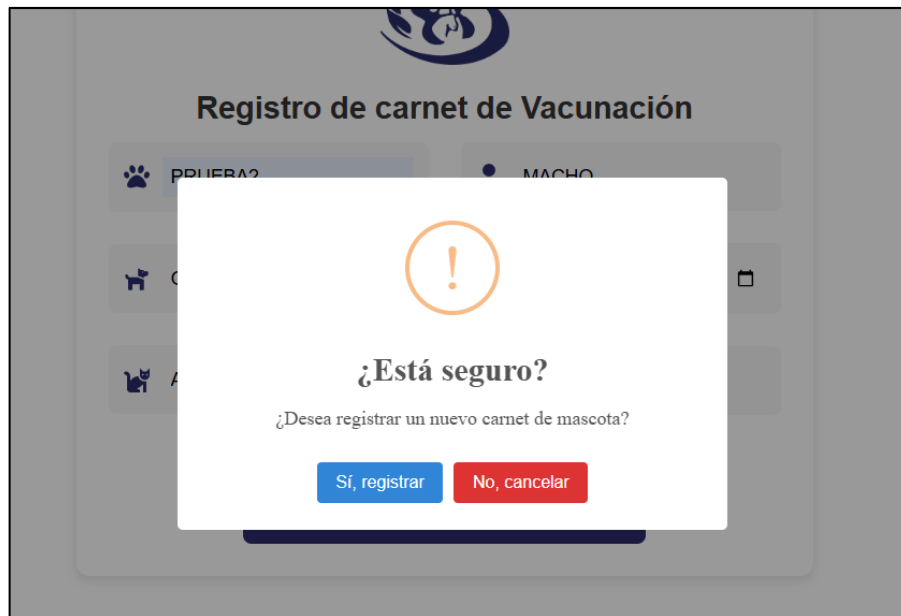
Realizado por: Barragán, 2025

En la creación de carnets de vacunación cuenta con validaciones dentro de los formularios, una de ellas no permite campos en blanco.

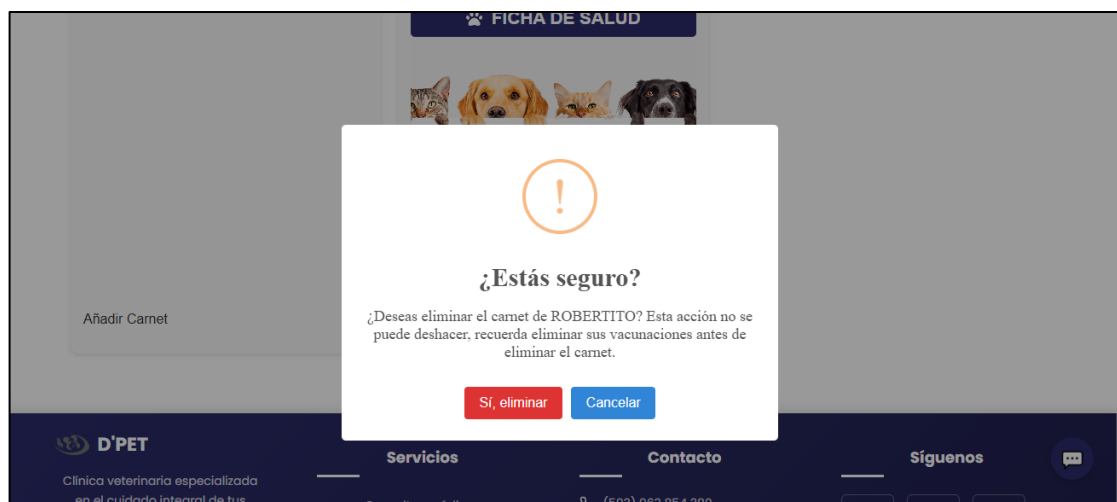
A form titled 'Registro de carnet de Vacunación' with a blue circular logo at the top. The form contains six input fields arranged in a 3x2 grid. The first field is 'Nombre de la mascota' with a paw print icon and a tooltip that says 'Completa este campo'. The second field is 'Seleccione el sexo' with a person icon. The third field is 'Seleccione la especie' with a dog icon. The fourth field is a date input 'dd/mm/aaaa' with a calendar icon. The fifth field is 'Seleccione primero una especie' with a cat icon. The sixth field is 'Seleccione el dueño o tutor' with a person icon. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Registrar carnet'.

Realizado por: Barragán, 2025

Mediante alertas se toma en cuenta la creación del carnet de vacunación de la misma manera se toma en cuenta las alertas para poder eliminar un carnet de vacunación.



Realizado por: Barragán, 2025



Realizado por: Barragán, 2025

Para administrar las vacunas en los carnets de vacunación cuentan con múltiples validaciones en el registro de vacunas.

Administrar registro de vacunas

Añadir Nuevas Vacunas

Fecha	Edad en años	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita
13/06/2025	Ej: 1 año		Rabia	dd/mm/aaaa

Volver

Guardar

Vacunas Existentes

Fecha	Edad	Peso	Vacuna	Próxima Visita	Acciones
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025	Editar Eliminar

Error de validación

El peso debe ser un número positivo y no puede estar vacío.

Realizado por: Barragán, 2025

Administrar registro de vacunas

Añadir Nuevas Vacunas

Fecha	Edad en años	Peso (Kg)	Vacuna	Próxima Visita
13/06/2025	Ej: 1 año		Rabia	dd/mm/aaaa

Volver

Guardar

Vacunas Existentes

Fecha	Edad	Peso	Vacuna	Próxima Visita	Acciones
1/6/2025	5 años	5	Rabia	11/6/2025	Editar Eliminar

Error de entrada

El peso debe ser un número positivo.

Realizado por: Barragán, 2025

Y cuenta con alertas de verificación al momento de eliminar una vacuna.

8. DEPENDENCIAS Y LIBRERÍAS USADAS

En esta sección se describe todas las librerías usadas y necesarias para poder realizar mantenimiento o agregar nuevas funcionalidades.

8.1 BACKEND

Dependencias del Backend

- npm install @prisma/client@^6.5.0
- npm install bcrypt@^5.1.1
- npm install cors@^2.8.5
- npm install dotenv@^16.4.7
- npm install express@^4.21.2
- npm install express-validator@^7.2.1
- npm install jsonwebtoken@^9.0.2
- npm install pg@^8.14.0
- npm install uuid@^11.1.0

8.2 FRONTEND

Dependencias del Frontend

- npm install axios@^1.8.3
- npm install framer-motion@^12.4.11
- npm install jwt-decode@^4.0.0
- npm install lucide-react@^0.484.0
- npm install react@^19.0.0
- npm install react-calendar@^5.1.0
- npm install react-dom@^19.0.0
- npm install react-icons@^5.5.0
- npm install react-modal@^3.16.3
- npm install react-phone-input-2@^2.15.1
- npm install react-router@^7.3.0
- npm install react-router-dom@^7.3.0
- npm install react-select@^5.10.1
- npm install react-slick@^0.30.3
- npm install router@^1.3.8
- npm install slick-carousel@^1.8.1
- npm install sweetalert2@^11.17.2

BIBLIOGRAFÍA

1. **NODE.JS.** (2025). *Index | Node.js v23.10.0 Documentation.* <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
2. **POSTGRESQL.** (2025). *PostgreSQL: documentation.* The PostgreSQL Global Development Group. <https://www.postgresql.org/docs/>
3. **PRISMA.** (2025). *Prisma Documentation.* <https://www.prisma.io/docs>
4. **REACT.** (2025). *Quick start – react.* <https://react.dev/learn>